(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216843509 U
(45)授权公告日 2022.06.28

(21)申请号 202123026357.1

(22)申请日 2021.12.03

(73)专利权人 南京阿特思工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520-D50

(72)发明人 刘洋

(74)专利代理机构 江苏长德知识产权代理有限公司 32478
专利代理师 闫啸

(51)Int.Cl.
*F16L 21/02*(2006.01)

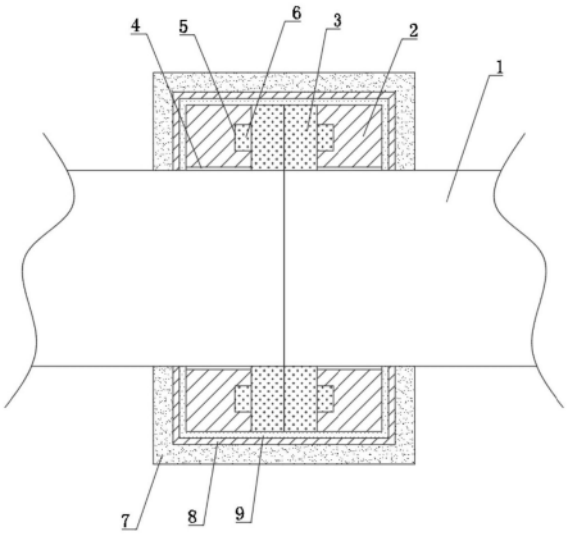
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种真空系统用密封连接管件

(57)摘要

本实用新型公开了一种真空系统用密封连接管件，涉及机械设备领域，包括相对间隔设置的管体和分别与两所述管体连接的连接头，两所述管体的轴壁上均固定连接有卡接环，所述卡接环与所述管体的口壁平齐，两所述连接头上设有密封装置，本设备可通过卡接环与连接头之间的紧密连接将两根水管连接在一起，较为实用。




CN 216843509 U

1.一种真空系统用密封连接管件,包括相对间隔设置的管体(1)和分别与两所述管体(1)连接的连接头(2),其特征在于:两所述管体(1)的轴壁上均固定连接有卡接环(3),所述卡接环(3)与所述管体(1)的口壁平齐,两所述连接头(2)上设有密封装置。

2.根据权利要求1所述的一种真空系统用密封连接管件,其特征在于:所述连接头(2)上开设有环形通槽(4),所述管体(1)位于所述通槽(4)内,所述通槽(4)的直径大于所述管体(1)的直径,所述卡接环(3)的外壁直径与所述连接头(2)的直径相等。

3.根据权利要求1或2所述的一种真空系统用密封连接管件,其特征在于:两所述连接头(2)相对的侧壁上开设有相对间隔设置的卡接槽(5),两所述卡接槽(5)分布在所述连接头(2)的轴心两侧,两所述卡接环(3)相互背离的面上固定连接有与所述卡接槽(5)匹配的卡接块(6)。

4.根据权利要求3所述的一种真空系统用密封连接管件,其特征在于:所述卡接环(3)和所述卡接块(6)均为橡胶材质。

5.根据权利要求1所述的一种真空系统用密封连接管件,其特征在于:所述密封装置包括罩设在所述连接头(2)外部的相对间隔设置的固定壳(7),当两所述固定壳(7)拼合在一起时,所述固定壳(7)的内壁与所述管体(1)及所述连接头(2)的外部形状匹配,所述固定壳(7)的内壁铺设有橡胶层(8),所述橡胶层(8)表面设有遇水膨胀止水条(9),所述固定壳(7)的外壁设有固定件。

6.根据权利要求5所述的一种真空系统用密封连接管件,其特征在于:所述固定件包括固定连接在两所述固定壳(7)外轴壁上相对间隔设置的固定块(10),所述固定块(10)上开设有螺纹孔,所述螺纹孔内螺纹连接有螺栓(11),所述螺栓(11)上螺纹连接有螺母(12)。

# 一种真空系统用密封连接管件

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械设备领域,尤其涉及一种真空系统用密封连接管件。

## 背景技术

[0002] 管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置,通常,流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压处流向低压处,也可利用流体自身的压力或重力输送,它的用途很广泛,应用在各行各业,因此为了适应使用需求,生产出了不同种类的管材,针对不同管子的材质要选择不同的连接方法;但是对于硬管和软管两个大类,要采用不同的连接管头才能保证其密封性,无法通用,实用性不强。

## 实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足,本实用新型提供一种适用于硬管和软管的真空系统用密封连接管件,实用性较强。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:

[0005] 一种真空系统用密封连接管件,包括相对间隔设置的管体和分别与两所述管体连接的连接头,两所述管体的轴壁上均固定连接有卡接环,所述卡接环与所述管体的口壁平齐,两所述连接头上设有密封装置。

[0006] 通过采用上述技术方案,保证实用和通用性能。

[0007] 优选的,所述连接头上开设有环形通槽,所述管体位于所述通槽内,所述通槽的直径大于所述管体的直径,所述卡接环的外壁直径与所述连接头的直径相等。

[0008] 优选的,两所述连接头相对的侧壁上开设有相对间隔设置的卡接槽,两所述卡接槽分布在所述连接头的轴心两侧,两所述卡接环相互背离的面上固定连接有与所述卡接槽匹配的卡接块。

[0009] 优选的,所述密封装置包括罩设在所述连接头外部的相对间隔设置的固定壳,当两所述固定壳拼合在一起时,所述固定壳的内壁与所述管体及所述连接头的外部形状匹配,所述固定壳的内壁铺设有橡胶层,所述橡胶层表面设有遇水膨胀止水条,所述固定壳的外壁设有固定件。

[0010] 优选的,所述固定件包括固定连接在两所述固定壳外轴壁上相对间隔设置的固定块,所述固定块上开设有螺纹孔,所述螺纹孔内螺纹连接有螺栓,所述螺栓上螺纹连接有螺母。

[0011] 优选的,所述卡接环和所述卡接块均为橡胶材质。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型具备以下有益效果:本申请通过管体外部的卡接环与连接头连接在一起,无论硬管还是软管,都可以将其紧密的贴合挤压在一起,通过橡胶层和遇水膨胀止水条保证连接处的密封性,对于硬管软管,无需采用特殊的连接头,较为实用。

## 附图说明

[0013] 下面结合附图对本实用新型作优选的说明：

[0014] 图1为本实用新型的剖视图；

[0015] 图2为本实用新型的左视图。

[0016] 图中标记为：1、管体；2、连接头；3、卡接环；4、通槽；5、卡接槽；6、卡接块；7、固定壳；8、橡胶层；9、遇水膨胀止水条；10、固定块；11、螺栓；12、螺母。

## 具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0018] 一种真空系统用密封连接管件，如图1-2所示，包括相对间隔设置的管体1和分别与两管体1连接的连接头2，两管体1的轴壁上均固定连接有卡接环3，卡接环3与管体1的口壁平齐，两连接头2上设有密封装置。

[0019] 如图1-2所示，连接头2上开设有环形通槽4，管体1位于通槽4内，通槽4的直径大于管体1的直径，卡接环3的外壁直径与连接头2的直径相等。

[0020] 如图1-2所示，两连接头2相对的侧壁上开设有相对间隔设置的卡接槽5，两卡接槽5分布在连接头2的轴心两侧，两卡接环3相互背离的面上固定连接有与卡接槽5匹配的卡接块6。

[0021] 如图1-2所示，密封装置包括罩设在连接头2外部的相对间隔设置的固定壳7，当两固定壳7拼合在一起时，固定壳7的内壁与管体1及连接头2的外部形状匹配，固定壳7的内壁铺设有橡胶层8，橡胶层8表面设有遇水膨胀止水条9，固定壳7的外壁设有固定件。

[0022] 如图1-2所示，固定件包括固定连接在两固定壳7外轴壁上相对间隔设置的固定块10，固定块10上开设有螺纹孔，螺纹孔内螺纹连接有螺栓11，螺栓11上螺纹连接有螺母12。

[0023] 如图1-2所示，卡接环3和卡接块6均为橡胶材质。

[0024] 本申请工作原理：如图1-2所示，在生产时，无论硬管还是软管，在其靠近口壁的外轴壁上都固定连接卡接环3，当需要将两个管子连接在一起时，让卡接环3及管体1通过通槽4，由于通槽4的直径略大于管体1，且卡接环3为具有弹性的橡胶材质，因此可以将卡接环3完全穿过通槽4，使其与连接头2贴合在一起，并使得卡接块6位于卡接槽5内，以便增强密封性和两者的连接；对两个管体1都进行这样的操作，再将其轴心重合拼合在一起；将固定壳7罩设在连接头2外部，固定壳7将会与连接头2及管体1完全贴合，同时其内部的橡胶层8也会填满固定壳7内部，使得密封性较好，通过螺栓11和螺母12之间的配合将两个固定壳7固定在一起，保证连接的稳定，同时在日积月累的使用下，假使橡胶层8变形，有水渗出，遇水膨胀止水条9也能够进一步保证其密封性；同时由于其连接简单，更换连接头2和固定壳7也较方便，对于硬管软管，无需采用特殊的连接头2，实用性较强。

[0025] 以上仅为本实用新型的具体实施例，但本实用新型的技术特征并不局限于此，任何以本实用新型为基础，为解决基本相同的技术问题，实现基本相同的技术效果，所作出的简单变化、等同替换或者修饰等，皆涵盖于本实用新型的保护范围之中。

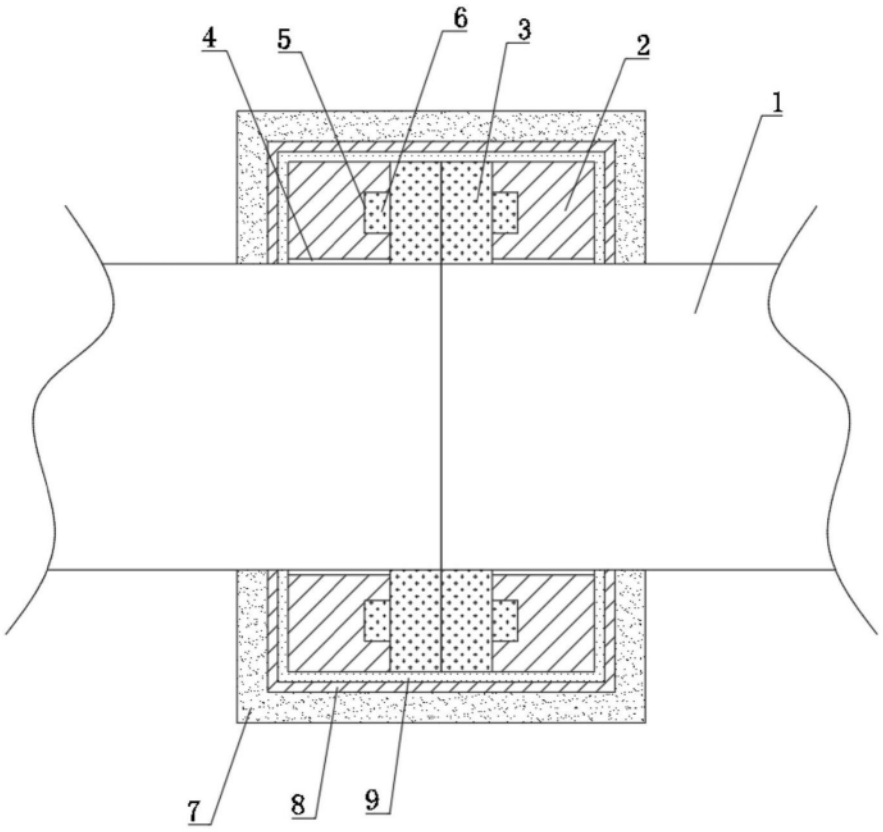



图1

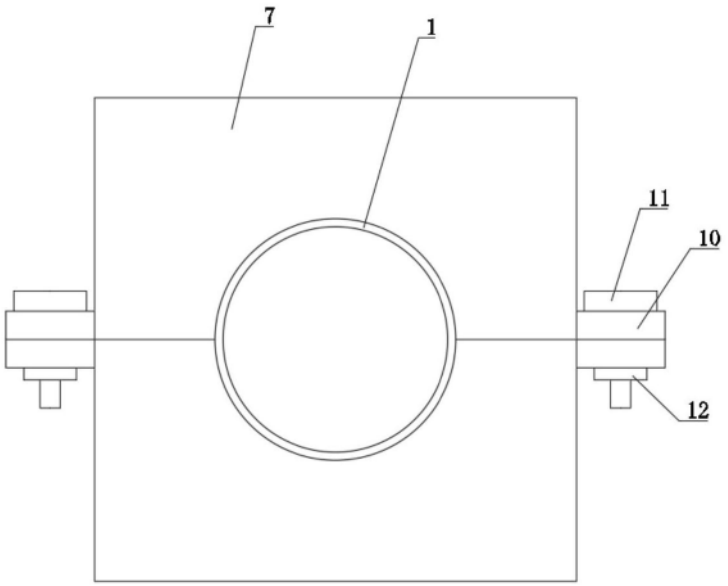



图2